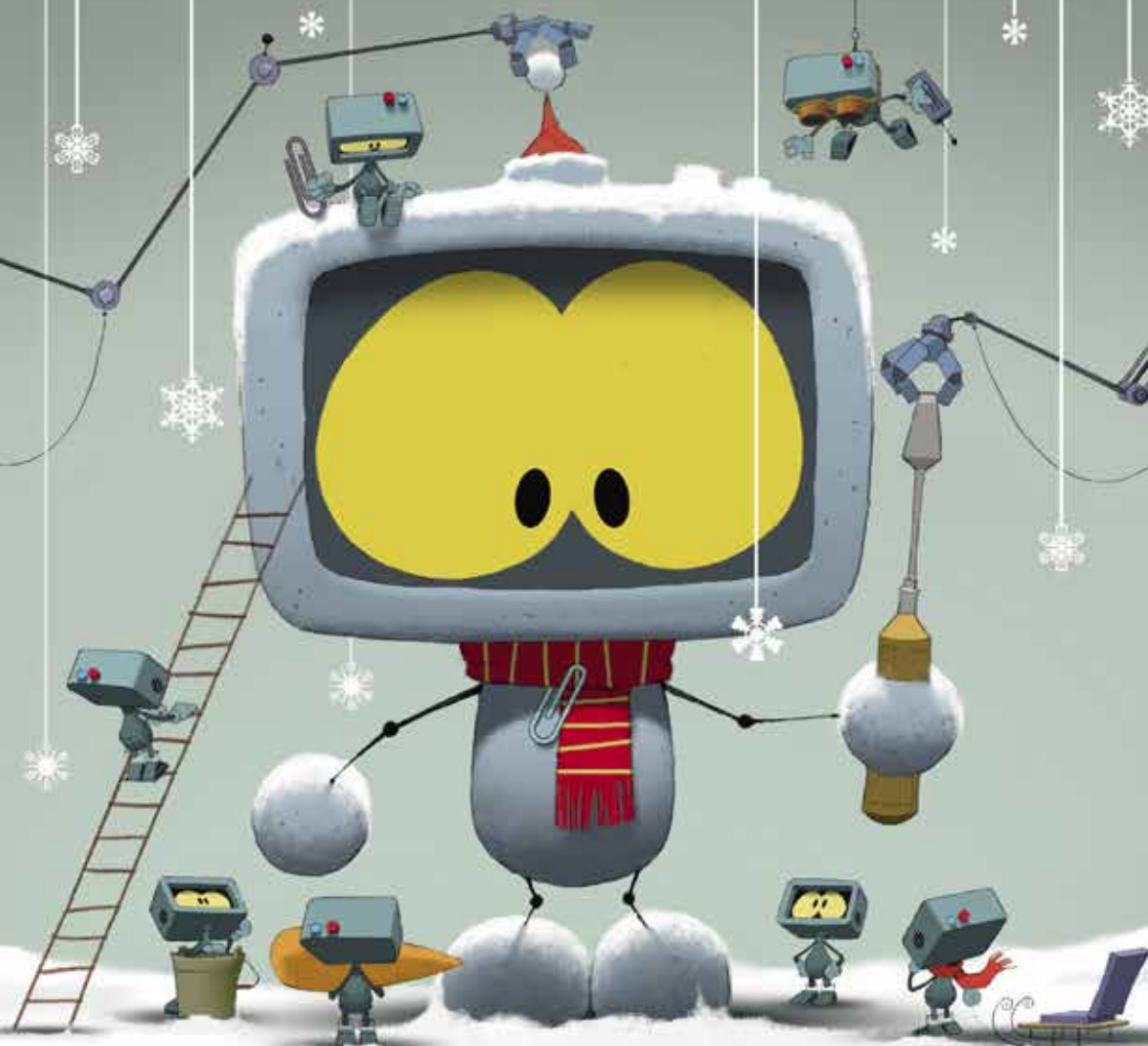


Ж У Р Н А Л К В А Н Т И К

Д Л Я Л Ю Б О З Н А Т Е Л Ь Н Ы Х



№1

январь
2025

ФОКУС С ДВУМЯ
СКРЕПКАМИ

ПРОСТЫЕ ЧИСЛА
МЕРСЕННА

ЛИШНЯЯ
РАДУГА

Enter

НАШИ НОВИНКИ

КАЛЕНДАРЬ КОМИКСОВ
от журнала «КВАНТИК» на 2025 год –
настенный перекидной календарь
с занимательными комиксами



АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
«КВАНТИК», выпуск 23

включает в себя
все материалы журналов «Квантик»
за I полугодие 2023 года



Приобрести продукцию «КВАНТИКА»

можно в магазине «Математическая книга» (г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах: biblio.mccme.ru, my-shop.ru, ozon.ru, WILDBERRIES, Яндекс.маркет
и других (полный список магазинов на kvantik.com/buy)

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЖУРНАЛ
«КВАНТИК»**



в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:



индекс **ПМ068** –
подписка по месяцам полугодия

Подробнее обо всех вариантах подписки см. kvantik.com/podpiska

онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068



По этой ссылке вы можете
оформить подписку
и для своих друзей, знакомых, родственников

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА



Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке

2017



БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу
и просветительскую
деятельность

2021



Российская академия наук
**ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ
ЖУРНАЛА**
за лучшие работы в области
популяризации науки

2022



Победитель конкурса в номинациях
**ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

2024

Журнал «Квантик» № 1, январь 2025 г.

Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:

ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко

Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина,
Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов,
Н. А. Солодовников

Художественный редактор
и главный художник Yustas

Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова

Обложка: художник Алексей Вайнер

Учредитель и издатель:

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Московский
Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:

119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.

Тел.: (499) 795-11-05,

e-mail: kvantik@mccme.ru сайт: www.kvantik.com

Подписка на журнал

в отделениях почтовой связи Почты России:

Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:

podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж
обращаться по телефону **(495) 745-80-31**
и e-mail: biblio@mccme.ru

Формат 84x108/16

Тираж: 4000 экз.

Подписано в печать: 26.11.2024
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»

г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986



www.kvantik.com

kvantik@mccme.ru

vk.com/kvantik12

t.me/kvantik12



■	ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ	
	Ахмес, математик из Египта. <i>А. Буфетов</i>	2
■	ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ	
	Про тонкорунных овец. <i>Г. Идельсон</i>	8
■	ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ	
	Сифон. <i>Н. Солодовников</i>	11
	Весёлый кубик. <i>Г. Караваяев</i>	15
	Лишняя радуга. <i>Н. Панюнин</i>	19
	Ошибка Магеллана. <i>Д. Житницкий</i>	IV с. обложки
■	МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК	
	Простые числа Мерсенна. <i>Г. Мерзон</i>	12
■	СВОИМИ РУКАМИ	
	Фокус с двумя скрепками. <i>С. Полозков</i>	16
■	УЛЫБНИСЬ	
	Конкурсный экзамен. <i>(по М. Твену)</i>	18
■	ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ	
	Математические кроссворды. <i>Р. Ханмагомедов</i>	20
■	ОЛИМПИАДЫ	
	Конкурс по русскому языку, I тур	22
	XLVI Турнир городов, осенний тур, 8-9 классы	24
	Наш конкурс, V тур	32
■	ОТВЕТЫ	
	Ответы, указания, решения	27





n



ПРОСТЫЕ ЧИСЛА МЕРСЕННА

На XII Математическом празднике в 2001 году предлагалась такая задача Сергея Маркелова:

В книге рекордов Гиннеса написано, что наибольшее известное простое число равно $23021^{377} - 1$. Не опечатка ли это?

Чтобы решить задачу, достаточно заметить, что это число чётное... и даже оканчивается на 0 (то есть делится и на 10). Так что простым оно быть не может.

А как на самом деле выглядят самые большие¹ известные нам простые числа? Оказывается, большинство из них имеют вид «два в какой-то степени минус один». В частности, число



Французский монах Марен Мерсенн (1588–1648) занимался не только философией и богословием, но и физикой, математикой, теорией музыки. Но, возможно, самая важная его роль – это роль организатора научного общения. Научных журналов тогда ещё не существовало, вместо этого учёные обменивались письмами. Мерсенн был одним из центров этой переписки. Среди его регулярных корреспондентов и гостей – Галилей, Гюйгенс, Декарт, Б. Паскаль, Э. Паскаль, Роберваль, Торричелли, Ферма... можно сказать, целая неформальная «Парижская академия наук» (официально Академия наук появилась во Франции во второй половине XVII века, тогда же появились первые научные журналы).

¹ Вопрос может показаться странным – ведь уже Евклид приводит доказательство того, что простых чисел бесконечно много. Но одно дело знать, что их в принципе бесконечно много, а другое дело – найти конкретные примеры больших простых чисел!



$2^{127} - 1$ было самым большим известным простым числом с 1876 года аж до середины XX века (когда для поиска начали использовать компьютеры), а в 1998 году самым большим известным простым числом было число $2^{3021377} - 1$ (с ним и связана задача выше). Такие простые числа называют *простыми числами Мерсенна* в честь Марена Мерсенна, который изучал их в XVII веке.

Числа вида $2^n - 1$ — это суммы степеней двойки. Например,

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 = 2^9 - 1.$$

(Если не сразу понятно, почему это так — прибавьте к левой части единицу! Первое слагаемое превратится в 2, вместе со вторым слагаемым это даст $2 \cdot 2 = 2^2$, вместе со следующим $2 \cdot 2^2 = 2^3$... В итоге получится удвоенное последнее слагаемое, $2 \cdot 2^8 = 2^9$.)

Теперь можно (без всяких вычислений!) сообразить, что число $2^9 - 1$ не простое. Ведь слагаемые в левой части равенства можно разбить на группы по три, и каждая группа делится на первую — например,

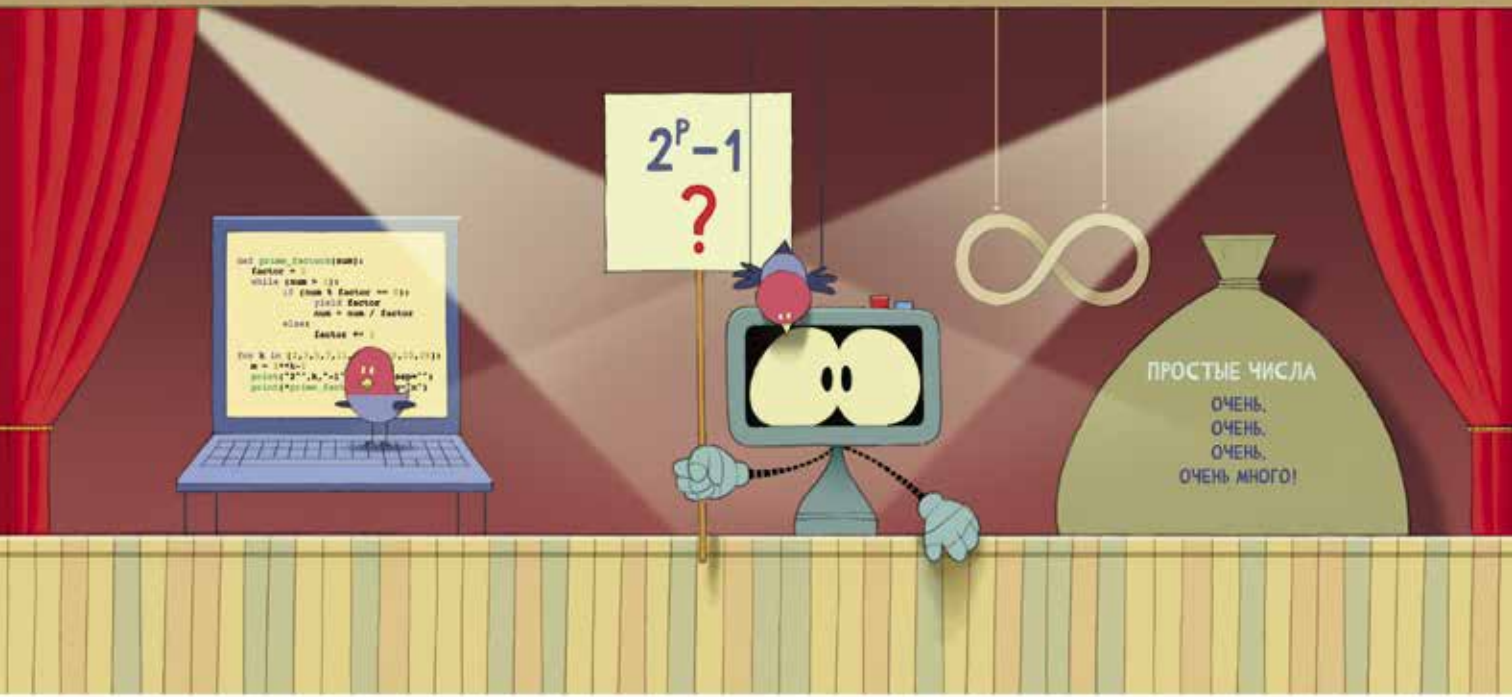
$$2^4 + 2^5 + 2^6 = (1 + 2 + 2^2) \cdot 2^4.$$

То есть $2^9 - 1$ делится на

$$1 + 2 + 2^2 = 2^3 - 1.$$

Точно так же можно доказать, что если n делится на m , то $2^n - 1$ делится на $2^m - 1$.

Итак, если число n составное, то число $2^n - 1$ простым быть не может. А если число n простое? Начнём с эксперимента. Для $n = 2, 3, 5$ действительно получаются простые числа... но хотелось бы изучить чуть больше примеров, а числа быстро становятся довольно большими — так что удобно воспользоваться небольшой программой.



Например, на Питоне:

```
def prime_factors(num):
    factor = 2
    while (num > 1):
        if (num % factor == 0):
            yield factor
            num = num / factor
        else:
            factor += 1

for k in [2,3,5,7,11,13,17,19,23,29]:
    m = 2**k-1
    print("2^",k,"-1",end="=",sep="")
    print(*prime_factors(m),sep="x")
```

Если запустить эту программу, то сразу видно, что число $2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$ не является простым, как не являются простыми и числа $2^{23} - 1$ и $2^{29} - 1$.

Так что и числа вида $2^p - 1$ приходится проверять на простоту. Для этого есть специальные методы, но для чисел из миллионов цифр и они требуют много времени. Поэтому найденное в 2018 году простое число

$2^{82\,589\,933} - 1$ довольно долго оставалось самым большим известным простым. Но в октябре 2024 года этот рекорд был побит: теперь рекордсмен — это число $2^{136\,279\,841} - 1$ из более чем 40 миллионов цифр. Уже известно полсотни простых чисел Мерсенна и мало кто сомневается, что их бесконечно много... — но всё же это не доказано.

Напомним, что число называется *совершенным*, если оно равно сумме всех своих делителей, отличных от этого числа. Например, число 6 совершенное: $6 = 1 + 2 + 3$.

Задача. Пусть число $2^p - 1$ простое. Докажите, что число $2^{p-1}(2^p - 1)$ совершенное.

Решение этой задачи можно найти уже у Евклида. А Эйлер доказал, что так получаются *все* чётные совершенные числа. Нечётных совершенных чисел, вероятно, не существует, но это до сих пор не доказано.

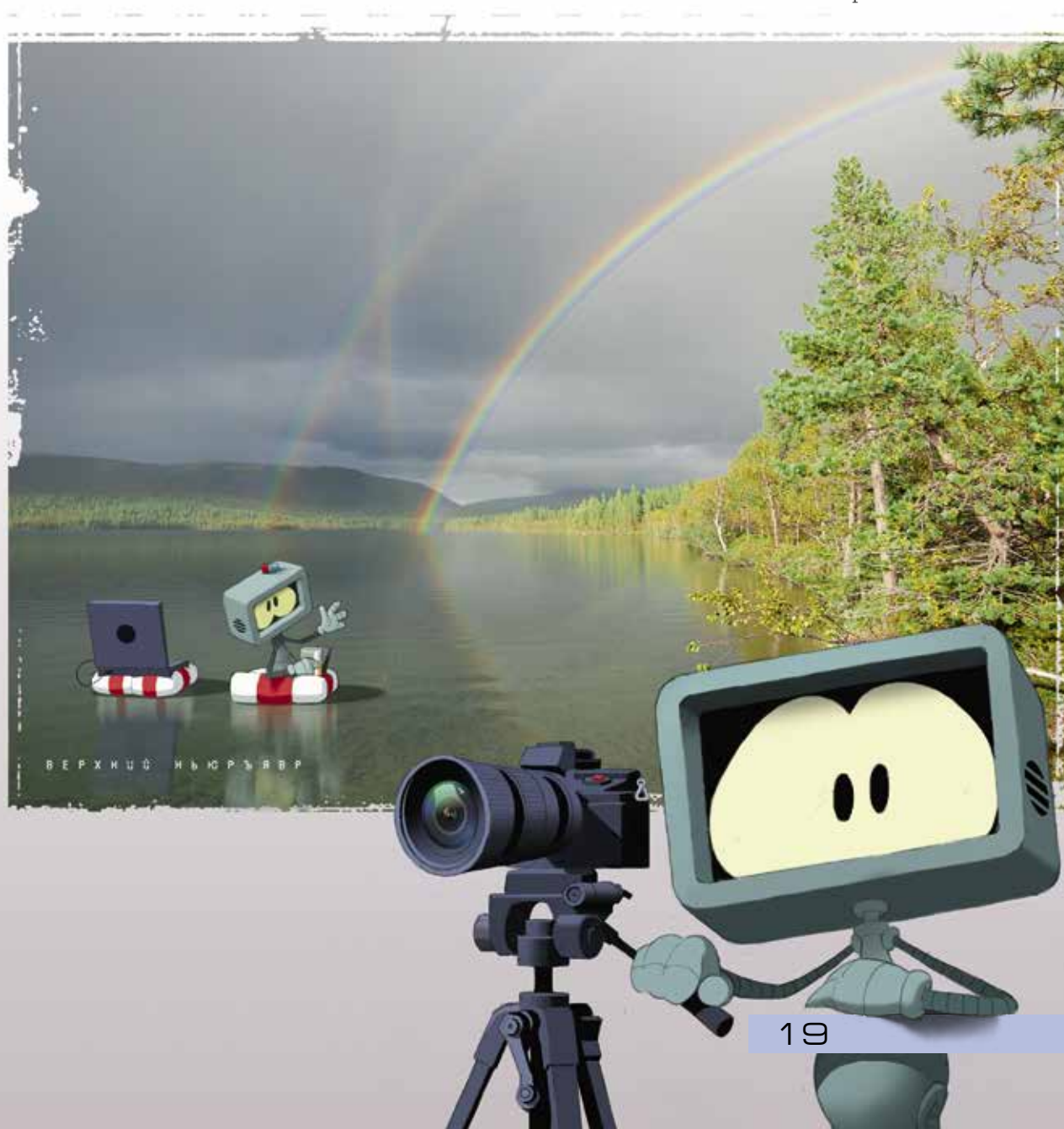
ЛИШНЯЯ РАДУГА

На этой фотографии, сделанной на озере Верхний Ньюръявр в Хибинах, очень хорошо видны все характерные признаки радуги.

А именно, видна первая радуга; видна вторая радуга с обратным расположением цветов, она большего размера, чем первая. Видна полоса Александра – тёмная область неба между двумя радугами. Видны также зеленовато-розоватые полосы на внутренней стороне первой радуги. Эти явления хорошо известны и описаны в многочисленной литературе про радугу.

Подумайте, как можно объяснить наличие ещё одной радуги, которая пересекает обе первые и тёмную полосу между ними.

Автор Никита Панюнин





Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем **заочном математическом конкурсе.**

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач V тура, с которыми справитесь, не позднее 5 февраля в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик»**.

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

V ТУР

21. Замок имеет форму правильного треугольника. Барон хочет расставить часовых на стенах замка так, чтобы каждая точка вне замка была в поле зрения часовых. Хватит ли шести часовых, если часовая видит всё в пределах угла 60° , причём замок не должен загораживать обзор? В одной точке можно располагать несколько часовых.



22. Вася в течение 7 дней подряд решал задачи (не меньше чем по одной), причём в каждый следующий день он решал на 1 задачу больше, с единственным исключением: в воскресенье Вася решил столько же задач, сколько и в субботу. Всего он решил 24 задачи. Сколько задач Вася решил в среду?

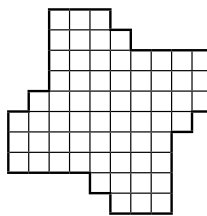


Авторы задач: Максим Прасолов (21), Борис Френкин (22), Александр Грибалко (23), Николай Авилов (24), Сергей Костин (25)

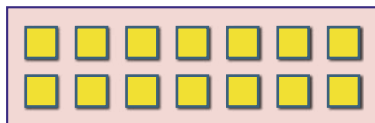
23. Набор домино состоит из 28 различных прямоугольников 1×2 , в клетках которых поставлено от 0 до 6 точек. Петя сложил все доминошки в произвольном порядке в кольцо так, что получилась прямоугольная рамка толщиной в клетку доминошки. Затем Вася склеил все доминошки по соседним сторонам, а потом разрезал каждую доминошку на две половинки. Могло ли оказаться, что полученные Васей доминошки тоже образуют полный набор?



24. Фигуру-«вертушку», изображенную на рисунке, разрежьте на четыре равные (и по форме, и по размеру) части так, чтобы из них можно было сложить квадрат, без наложений и просветов.



25. На столе лежат шкатулки – 7 вверху и 7 внизу так, как на рисунке. В одной из шкатулок находится Волшебный цветок. Если открыть эту шкатулку, то начинает играть вальс. Если открыть шкатулку, в которой нет Волшебного цветка, но он находится в одной из соседних шкатулок (слева, справа, сверху или снизу), то звенит колокольчик. Какое наименьшее количество шкатулок надо открыть, чтобы точно понять, в какой шкатулке находится Волшебный цветок?



Художник Николай Крутиков





ОШИИКА МАГЕЛЛАНА

Первая кругосветная экспедиция Магеллана за два месяца до конца плавания зашла за провиантом на острова Зелёного Мыса. Мореплаватели 3 года сами безошибочно вели подсчёт дней. Но, узнав у местных жителей, что сегодня четверг, изумились – согласно корабельным записям, в тот день была среда. Почему так получилось?

Автор Дмитрий Житницкий
Художник Yustas

ISSN 2227-7986 25001



917722271798251